

粤港澳大湾区高职院校AI+X复合型 人才培养路径探索

徐 萍 蔡昭权 董鹏中 张逸琴 周克强

摘 要 人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力,把职业教育推上了新的历史起点,同时也给粤港澳大湾区高职院校人才培养带来极大挑战。当前,粤港澳大湾区高职院校人工智能专业方向同质化发展问题比较明显,高度集中在“工业机器人技术”领域,制约着未来人工智能的多元化可持续发展。据此,大湾区高职院校应积极打造AI+X复合型人才培养矩阵,构建教育供给侧改革视角下多元主体协同育人的人工智能职教共同体,建设集场景展示、技术体验、产业合作、咨询服务、示范培训等于一体的人工智能展示体验培训基地,以AI+X复合型人才培养为核心推进大湾区高职院校人工智能学科建设,服务粤港澳大湾区人工智能产业链。

关键词 粤港澳大湾区;高职院校;AI+X复合型人才;协同育人模式

中图分类号 G718.5 **文献标识码** A **文章编号** 1008-3219(2021)17-0011-05

随着计算机技术的发展,人工智能(AI)技术日益受到高度关注,并得到广泛应用。2017年7月《新一代人工智能发展规划》发布,中国政府提出建设人工智能学科,加快人工智能高端人才培养。2018年4月,教育部《高等学校人工智能创新行动计划》(教技[2018]3号)发布,旨在推动高等教育领域发展人工智能教育。与此同时,各地也将推动人工智能发展纳入发展规划,2020年2月,广州市工业和信息化局出台《广州市关于推进新一代人工智能产业发展的行动计划(2020-2022年)》,对纳入大湾区战略部署的重点项目需求予以优先保障。人工智能的政策红利给粤港澳大湾区高职院校人工智能人才培养提供了机遇,同时也带来了挑战。粤港澳大湾区拥有人工智能领域企业841家,仅次于京津冀和江浙沪地区。广东发

展人工智能产业、新基建、智慧安防、智能制造的优势明显,应积极把握“新基建”机遇,打造人工智能产业新生态圈。然而,一方面是粤港澳大湾区人工智能产业的蓬勃发展,另一方面是人工智能人才严重不足,大湾区高职院校的人工智能人才培养数量和质量还没能跟上产业人才需求。

一、粤港澳大湾区高职院校AI+X 复合型人才培养的重要意义

(一) 数字化生存时代社会刚需驱动粤港澳 大湾区AI+X复合型人才规模化培养

2020年,在抗击新冠肺炎疫情中人工智能发挥了重要作用。人工智能助力疫情大范围筛查,利用无人机摄像头AI面部识别技术能分析检测

作者简介

徐萍(1972—),女,汕尾职业技术学院副教授,教育学博士(汕尾,516600);蔡昭权(1970—),男,汕尾职业技术学院校长,二级教授;董鹏中,吉林工程技术师范学院;张逸琴,汕尾职业技术学院;周克强,广东科学技术职业学院

基金项目

2020年度广东省教育厅高校科研平台和科研项目广东省普通高校创新团队项目“人工智能技术应用创新团队”(2020KCXTD045),主持人:蔡昭权;2020年度广东省高等教育学会“十三五”规划高等教育研究专项课题“双高建设背景下高职院校教师队伍建设研究”(20GYB40),主持人:徐萍;2020年度汕尾职业技术学院课题“粤港澳大湾区背景下高职院校教师队伍建设研究”(2020KYQD-09),主持人:徐萍

出人群中哪个个体有发热症状,用智能机器人送餐送药可减少人工护理传染,粤港澳大湾区在疫情信息对接、交通管制、救治患者、物资保障等方面的合作都是通过人工智能完成的。结合AI算法分析高致病性传染病特点,综合考虑社交距离、天气等多种因素,将若干个有逻辑关系的事情,通过AI算法挖掘出高致病性传染病的各种潜在规律,通过大数据和数学模型对高致病性传染病的传播发展趋势作出预测。新冠肺炎疫情之下,粤港澳大湾区高职院校的AI+X复合型人才培养任务十分紧迫,急需为国家培养出一批既懂人工智能又懂医学的复合型人才,通过所学知识研究出利用人工智能预测和防控疫情的新方法,为世界范围内尽快实现疫情控制和正常生活学习提供科学有效的支撑。

(二) 人机耦合时代粤港澳大湾区人工智能教育供给侧改革迫在眉睫

人工智能近年来的迅猛发展,从根本上改变了传统的以原始劳动力为基础的人力资本现状,也就是说简单机械重复的体力劳动完全可以通过计算或信息处理转移到机器上,由人工智能直接取代,即人力资本离岸化。在知识确定、技术熟练或超出人体极限的特殊领域,人工智能可以比人类做得更好更专业。人工智能成为教育供给侧改革的创新引擎,成为传统产业升级的一个重要助力手段。因此,加快人工智能教育供给侧改革,培养大湾区高职院校AI+X复合创新型人才成为迫切目标。

(三) 人工智能技术倒逼粤港澳大湾区职业教育生态重构

人工智能为各行各业赋能,如AI+医疗、AI+工业、AI+农业、AI+物流、AI+教育、AI+城市、AI+家居等,人工智能正在解放越来越多的劳动力,正在逐渐改变世界的生产方式和人类的生活方式。然而,人工智能行业目前面临严峻的人才紧缺问题。适合大湾区高职院校人工智能专业毕业生的工作岗位有人工智能初级岗位,如数据标注员、智能服务机器人训练员、数据维护工程师、机器人调试工程师等;也有人工智能高阶岗位,如数据标注项目经理、机器人应用工程师、智能客服运营主管等。2020年6月,工业和信息化部人才交流中心发布的《人工智能产业人才发展报告(2019-2020年版)》指出,智能语言、计算机视觉、自然语言处理、机器学习和人工智能芯片等相关技术方向的人工智能人才极度稀缺,实际人才供需比仅为0.08、0.09、0.20、0.23和0.37,人才供给严重不足,见图1。当前,企业对人工智能技术型岗位的人才需求最为旺盛,但算法研究岗、应用开发岗、高级技术岗和实用技能岗实际人才供需比仅为0.13、0.17、0.45和0.98,人工智能技术型岗位人才供给缺口特别大^[1]。人工

智能相关专业高职毕业生月收入最高可达2万元。粤港澳大湾区职业教育的当务之急是快速补齐人工智能产业人才短板,不断加强人工智能技术人才培养,职业教育必须从人工智能技术发展的需要出发建构AI+X课程,大力培养人工智能技术型岗位人才。

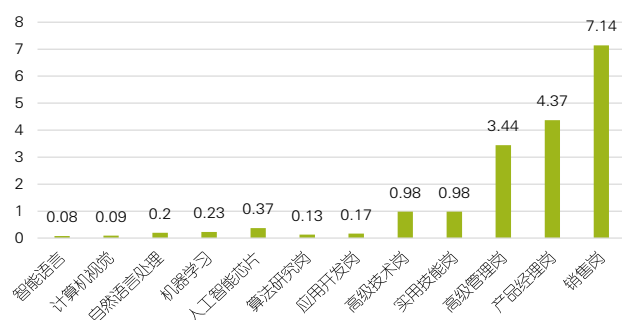


图1 人工智能产业人才不同技术方向 and 不同类型岗位供需比

二、粤港澳大湾区高职院校人工智能专业人才培养现状

2019年,全国高校人工智能与大数据创新联盟对751所高职高专院校人工智能专业师资力量、人工智能教学内容、人工智能教学质量、人工智能教学体系、人工智能实验环境、人工智能实训效果、人工智能学术交流等六大方面进行调研。统计显示,广东省的高职高专院校人工智能教育总体实力比较强,在全国前100名里有30所广东高职院校,其中全国20所综合实力为A+的院校中有3所广东高职院校,综合实力为A的全国40所院校中有10所广东高职院校,综合实力为A-的全国40所院校中有17所广东高职院校^[2]。

深圳职业技术学院的“工业机器人技术”“建筑智能化工程技术”“智能控制技术”“智能交通技术运用”4个专业位居全国高职高专院校之首,见图2。为培养学生人工智能素养,2018年深职院计算机学院、电信学院及机电学院3个学院试点开设“人工智能公共必修课”,2019年深职院全面开展“人工智能通识教育”,学校自主编写人工智能通识课教材,力求让各专业的学生都具备人工智能的基本素养与能力。2019年4月,深职院成立了“人工智能学院”和“粤港澳大湾区人工智能应用技术研究院”。深职院与平安科技合作成立“金融科技学院”,推动人工智能技术加金融的转型升级,还与阿里巴巴合作成立“数字贸易学院”,推动“人工智能技术+商务外语及国际贸易专业”转型升级^[3]。

广东轻工职业技术学院的“工业机器人技术”“建筑智能化工程技术”“智能终端技术与应用”“汽车智能技术”4

个专业全国排名第4。2018年11月,广东轻工职业技术学院机电技术学院与马来西亚亚洲e大学(Asia e University)合作开发《人工智能》远程教育课程,采用英文版国际化教材,所有开发的人工智能课程资源均按马来西亚亚洲e大学提供的格式和模板制作,在马来西亚亚洲e大学网络教育平台开设,广东轻工职业技术学院拥有《人工智能》远程教育课程的知识产权^[4]。

广州番禺职业技术学院的“工业机器人技术”和“智能产品开发”两个专业全国排名第7。番职院有专门的人工智能项目课程,学生从大一开始上人工智能项目课程,把学到的实用人工智能知识变成一个个创新的人工智能项目,从而实现从人工智能知识到人工智能项目成果的转化过程。2020年11月,番职院学生组建“英赛特智能慧眼——医药包装缺陷在线监测专家”团队,采用机器视觉和人工智能技术,利用深度学习和可扩展特征匹配算法,解决制药包装过程中的监测难题。“英赛特”学生团队参加第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛夺得银奖。番职院鼓励以赛促学、以赛促创,专门设立奖金鼓励学生投入到人工智能科研与创业,将学生团队的人工智能项目成果落地转化^[5]。

广东科学职业技术学院的“工业机器人技术”专业全国排名第24,主要培养机器人组件制造人员、机器人设备装配人员、机器人产品质检人员、机器人组装调试人员、机器人工程技术人员、机器人销售人员、机器人维修人员、机器人培训师等,对应行业为服务机器人行业和教育机器人行业。“工业机器人技术”专业学生要学习三维建模SolidWorks、服务机器人驱动系统与应用、Python 编程基础、传感器技术与应用、ROS 操作系统应用、树莓派开发与应用、自然语音处理技术、机器人运动控制技术、智能机器人综合设计、智能移动机器人等专业核心课程。

汕尾职业技术学院的“智能产品开发”专业全国排名第57,位于富省(广东省)穷市(汕尾市)的汕职院努力实现

以人工智能专业为引领的专业群建设提档升级,深度融入大湾区人工智能专业发展。2018年汕职院获批国家教育部规建中心首批“AI+智慧学习”共建人工智能学院产教融合项目试点学校,汕职院投入资金570万元于2019年1月建设完成人工智能学院第一期项目,1间人工智能教育体验中心,1间人工智能教学实训室和3间智慧学习教学实训室已投入使用。2019年汕职院信息工程系录取人工智能专业方向学生83人,2020年信工系获批“人工智能技术服务专业”并招生133人。汕职院信工系致力于打造涵盖五个专业在内的人工智能技术服务专业群,依据人工智能专业对应的职业标准,对接人工智能岗位职业技能来构建人工智能专业群课程体系。

综上分析也可发现,粤港澳大湾区高职院校人工智能专业方向同质化发展问题比较明显,高度集中在“工业机器人技术”领域,制约着未来人工智能的多元化可持续发展。

三、粤港澳大湾区高职院校AI+X复合型人才培养路径探索

目前大湾区高职院校人工智能学院尚处于发展初级阶段,人工智能学科专业建设较为薄弱,人工智能人才培养模式创新不足,大湾区高职院校应创新AI+X复合型人才培养路径,服务粤港澳大湾区人工智能产业链。

(一)打造粤港澳大湾区高职院校AI+X复合型人才培养矩阵

打造粤港澳大湾区高职院校AI+X复合型人才培养矩阵,形成人工智能基础能力人才、人工智能实用技能人才、人工智能应用开发人才、人工智能产业研发人才、人工智能源头创新人才、人工智能+X复合型人才全面培养的局面,具体见图3。第一学年主要是对学生普及人工智能基础知识,培养人工智能初级核心素养。上学期为人工智能基础能力人才培养,下学期为人工智能实用技能人才培养,满足初级人

工智能工程师岗位培训需求,为人工智能初级岗位能力培训。第二学年主要是对学生普及人工智能专业知识,培养人工智能中级核心素养。上学期为人工智能应用开发人才培养,下学期为人工智能产业研发人才培养,满足轻量级人工智能产品研发需求,为人工智能中级岗位能力培训。第三学年主要是学习人工智

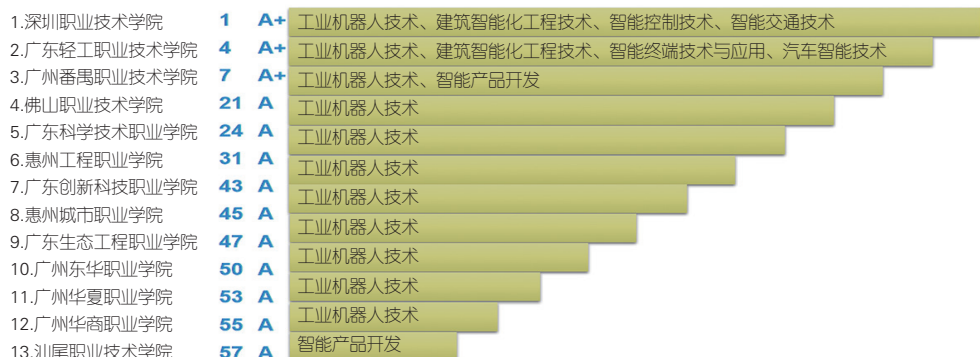


图2 2019年全国高职院校人工智能专业方向综合实力前60名中广东高职排名情况

能拓展知识,培养人工智能高级核心素养。上学期为人工智能源头创新能力培养,下学期为人工智能+X复合型人才培养,满足人工智能科研创新需求,为人工智能高级岗位能力培训。

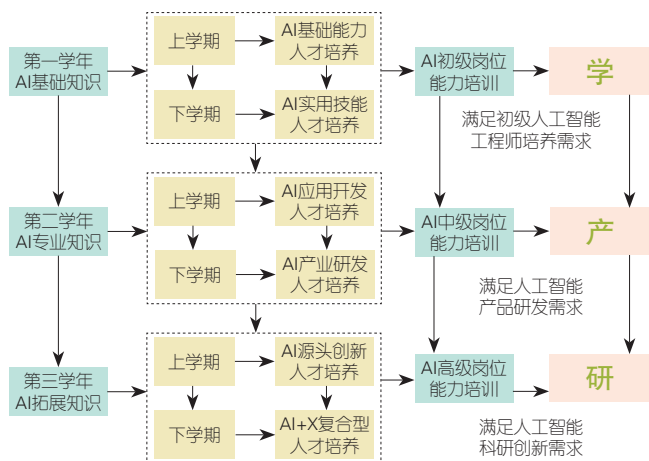


图3 粤港澳大湾区高职院校AI+X复合型人才培养矩阵

（二）构建教育供给侧改革视角下多元主体协同育人的 人工智能职教共同体

比较美国、加拿大和中国的人工智能人才培养政策可以看出,美国在人工智能基础研究人员培训、人工智能环境建设、公私合作培训人工智能人才等方面拥有丰富的经验。加拿大在神经网络、深度学习等方面进行AI技术革命,而且非常重视构建完整的人工智能人才生态系统^[6]。中国应构建高校、政府和AI企业产学研共同合作培养人工智能人才生态体系,三方共同搭建人工智能人才培养平台,由高校提供人工智能教育教学团队,地方政府提供人工智能教育政策支持,由人工智能企业提供人工智能实训岗位。通过修订人工智能人才培养方案,建立人工智能课程体系,由知识脉络课程内容向数据脉络课程内容转型,由仿真案例课程资源向数据课程资源转型,由因果分析教学方法向数据分析教学方法转型,由验证性项目实验教学向设计性项目实验教学及创新转型,将数据分析、数据治理和人工智能思维全面融入人工智能人才培养体系^[7]。在合作过程中,人工智能企业可以利用高职院校的人工智能专业人才,加快人工智能科研成果转换。同时,人工智能企业在参与高职院校办学过程中,可以提高社会知名度,扩大社会影响力,吸引更多优质人工智能人才加入企业,增加人工智能企业的隐形资源。高校、政府及人工智能企业在人工智能技术服务、人工智能课程体系重构、人工智能教材开发、人工智能社会培训等领域全面合作,形成多元主体协同育人的人工智能职教共同体。

在实现“中国制造2025”的征程中,粤港澳大湾区高

职院校应积极参与智能制造企业转型升级,深度实施产教融合、校企合作,训育并重,突出人工智能人才培养的实践性、技能性;实现人工智能专业标准与行业标准、教学过程与生产过程、人工智能职业资格证书与学历证书相结合,以人工智能就业和社会需求为导向,扩展AI+X复合型人才培养通道,培养人工智能人才可持续发展能力,提高人工智能专业学生的就业创业能力。

（三）建设集场景展示、技术体验、产业合作、咨询服务、示范培训于一体的人工智能展示体验培训基地

大湾区高职院校与人工智能企业共同建设人工智能产学研实训基地,包括人工智能一体机、人工智能实验实训平台和人工智能实验实训课程等。结合人工智能实验、实训和实战课程体系,系统性解决人工智能实验实训教学的痛点问题。人工智能实验实训任务中可以包含很多知识模块,如Scikit-learn机器学习、Spark机器学习、Python程序设计基础、Python数据分析基础、Python网络爬虫、Python数据可视化、Python机器学习算法、数据分析Numpy、数据分析Pandas、数据可视化Matlab、深度学习Tensorflow、深度学习Caffe、增强学习Spark、卷积神经网络Torch等。视音频人工智能识别体验区内包含人脸年龄测试体验、智能捕捉动态物体、智能语音检索、文字智能转多种语音输出等。机器人互动体验区内包含伴游机器人、送餐机器人、刀削面机器人、护士机器人、发乒乓球机器人、垃圾分类机器人、焊接机器人、生菜采摘机器人、集体舞机器人、知识库机器人等,人工智能实验实训室的设计全面落实“产、学、研、用”一体化的思想和模式。

（四）以AI+X复合型人才培养为核心,推进人工智能学科建设,服务粤港澳大湾区人工智能产业链

人工智能技术应用已渗透到人们的工作、生活、学习当中,并成为各行各业转型升级的催化剂。疫情之下,AI远程诊断、AI红外体温检测、AI消毒机器人等一批“AI铁军”奔赴抗疫第一线。在世界各国仍在艰苦抗疫之下,中国抗疫迈入世界前列,AI功不可没。人工智能产业发展、传统产业智能化升级都离不开人工智能人才支撑,AI+X复合型人才在传统工学、农学、医学、教育学、商学向智能化升级转型过程中起着非常重要的作用。为进一步满足人工智能产业界对人工智能人才的迫切需求,在AI+X复合人才培养方面,大湾区高职院校应面向人工智能应用行业,总结提炼人工智能在制造、金融、教育、农业、医疗、物流、交通等行业的应用技术,转化为高职院校人工智能教学内容,培养AI+X实用型人才,从而推动粤港澳大湾区产业智能化发展。

参考文献

- [1]《人工智能产业人才发展报告(2019-2020年版)》在第四届世界智能大会正式发布[EB/OL].[2020-12-20].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1670462007550781709>.
- [2]高职院校人工智能专业排行榜 2019全国751所高职院校人工智能专业方向教育教学综合实力一览表[EB/OL].[2020-12-20].https://www.sohu.com/a/331101176_100017903.
- [3]深圳职业技术学院、粤港澳大湾区人工智能应用技术研究院揭牌成立[EB/OL].[2020-12-20].https://www.sohu.com/a/310820259_200190.
- [4]广东轻工职业技术学院机电技术学院与马来西亚亚洲e大学合作开发《人工智能》远程教育课程[EB/OL].[2020-12-20].https://www.eol.cn/guangdong/guangdongxiaoyuan/201811/t20181130_1635516.shtml.
- [5]番禺团队获第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛银奖[EB/OL].[2020-12-20].https://www.360kuai.com/pc/9ce4b3f028c81115a?cta=3&kuai_so=1&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1.
- [6]刘进,钟小琴.全球人工智能人才培养政策比较研究:以中美英加4国为例[J].重庆高教研究,2020(2):39-50.
- [7]李栓保,祁慧敏,魏红彬.“财经+大数据+人工智能”复合型人才培养模式创新探索——以河南财政金融学院为例[J].河南财政税务高等专科学校学报,2019(6):72-74.

Exploration of AI+X Compound Talent Training Path in Higher Vocational Colleges in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

Xu Ping, Cai Zhaoquan, Dong Pengzhong, Zhang Yiqin, Zhou Keqiang

Abstract As the core driving force of the new round of industrial transformation, artificial intelligence has pushed vocational education to a new historical starting point, and it has also brought great challenges to the training of talents in higher vocational colleges in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. At present, the problem of homogeneous development of artificial intelligence in higher vocational colleges in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area is relatively obvious, and it is highly concentrated in the field of “industrial robot technology”, which restricts the diversified and sustainable development of artificial intelligence in the future. Accordingly, higher vocational colleges in the Greater Bay Area should actively build an AI+X compound talent training matrix. Scenario display, technical experience, industrial cooperation, consulting services, and demonstration training are equal to an artificial intelligence display and experience training base, with AI+X compound talent training as the core to promote the construction of artificial intelligence disciplines in higher vocational colleges in the Greater Bay Area, serving the artificial intelligence industry chain in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.

Key words Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; higher vocational colleges; AI+X compound talent; collaborative education mode

Author Xu Ping, associate professor of Shanwei Polytechnic (Shanwei 516600); Cai Zhaoquan, professor of Shanwei Polytechnic; Dong Pengzhong, Jilin Engineering Normal University; Zhang Yiqin, Shanwei Polytechnic; Zhou Keqiang, Guangdong Polytechnic of Science and Technology